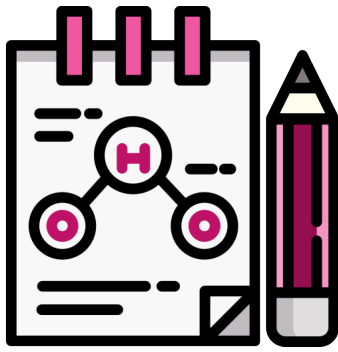




Vorlesung Grundlagen der molekularen Biologie II

Sommersemester 2026

Vorlesung von Prof. Weisshaar, Prof. Wendisch und Prof. Hoffman

Vorlesungsnotizen und Aufarbeitung

Liliana Sanfilippo

Inhaltsverzeichnis

1	BW1 - DNA als Träger der Erbinformation	1
1.1	Das zentrale Dogma der Molekularbiologie	1
1.2	Rolle von Bakterien in der Genetik	2
1.2.1	Avery	2
1.2.2	Das Hershey/Chase Experiment	2
1.3	DNA	3
1.3.1	Bezeichnungen der Nukleoside	4
1.4	RNA	4
1.5	Der molekulare Aufbau eines DNA-Strangs	4
1.6	Röntgenbeugungsmuster der DNA	4
1.7	Die molekulare Architektur der DNA-Doppelhelix	5
2	BW2 - Mendel und der Genbegriff	7
2.1	Die Mendelschen Regeln	7
2.1.1	Mendel “molekular gesehen”	8
2.2	Vererbung	8
2.2.1	Rezessive Vererbung	8
2.2.2	Dominante Vererbung	8
2.2.3	Weitere Vererbungsarten	8
2.3	Epistasie	8
3	VW1 - Superhelikalität, Replikation und molekul. Grundl. der Vererbung	9
3.1	Auftrennung von doppelsträngiger DNA	9
3.2	Das Genom	9
3.3	DNA-Replikation	9
3.3.1	Start der Replikation	10
3.3.2	DNA-abhängige DNA-Polymerase	10
3.3.3	Die Replikationsgabel	10
3.3.4	Primase und DNA-Polymerase III	10
3.3.5	Die DNA-Polymerase I	10
3.3.6	Weiterer Verlauf der Replikation	10
3.3.7	Abschluss der Replikation	10
3.4	DNA-Superhelikalität	10
3.5	DNA Topoisomerasen	10
4	BW3 - Mitose, Zellzyklus und Meiose	11
4.1	Vererbung	11
4.1.1	Chromosomen	11
4.1.2	Zellzyklus und Zellteilung	13
4.2	Variabilität	15

4.2.1	Basis der Variabilität	15
5	VW2 - DNA-Reparatur, genetischer Code, Transkription	17
5.1	Fehler	17
5.2	Induzierten Schäden	17
5.2.1	Basenanaloga	17
5.2.2	Chemische Modifikation	17
5.2.3	Aklylierende Agenzien	17
5.2.4	Interkalation	18
5.2.5	Strahlung	18
5.3	Reparaturmechanismen	18
5.3.1	Korrekturlesefunktion	18
5.3.2	Reparatur von Replikationsfehlern	18
5.3.3	Reparatur von induzierten Schäden	18
5.4	Mutationen	18
5.5	Der genetische Code	18
5.5.1	Theoretische Betrachtung	18
5.5.2	Entschlüsselung	18
5.6	Transkription	18
5.6.1	RNA Polymerasen	19
5.6.2	Ablauf	19
6	BW4 - Chromosomentheorie, Genkopplung, genet. Rekmb	21
6.1	Thomas Hunt Morgan und die Chromosomentheorie der Vererbung	21
6.1.1	Kreuzungsversuche mit <i>Drosophila melanogaster</i>	21
6.1.2	Rekombinationsfrequenz	21
6.1.3	Unterschiede zu Mendel	21
7	VW3 - Translation	23
8	VW4 - Regulation der Genexpression in Bakterien I	25
9	BW5 - DNA-Verp., Allele, Marker, Genkonversion	27
10	VW5 - Regulation der Genexpression in Bakterien II, Attenuation	29
11	BW6 - Geschlechtsbestimmung, Mutationen, Humangeneti	31
12	BW7 - Regul. der Genexpression und Spleißen	33
13	VW6 - Rekombination, Transformation, Transduktion, Konjugation	35
14	Definitionen	37
	Backmatter	i
	Index	i
	Definitions	i
	References	v

KAPITEL 1

BW1 - DNA als Träger der Erbinformation

1.1 | Das zentrale Dogma der Molekularbiologie

“The central dogma states that information in nucleic acid can be perpetuated or transferred, but the transfer of information into protein is irreversible”

“DNA macht RNA macht Protein”

Definition 1.1 zentrales Dogma
todo

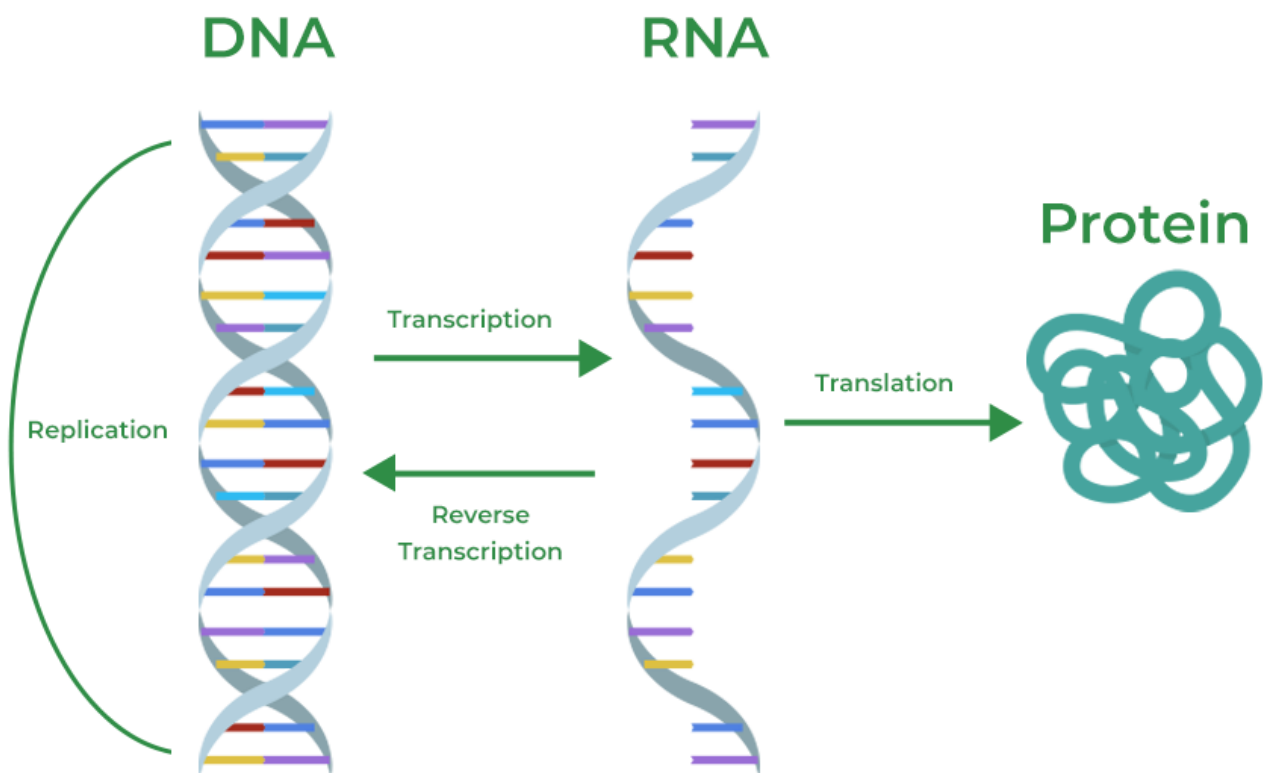


Abbildung 1.1: Code Sonne von <https://www.geeksforgeeks.org/biology/central-dogma-steps-guide/>

1.2 | Rolle von Bakterien in der Genetik

Bakterien sind so relevant, denn...

- ...sie sind klein
- ...sie sind einfach zu kultivieren
- ...sie teilen sich sehr schnell
- ...sie sind genetisch gut zu bearbeiten

Definition 1.2 Genotyp

todo

Definition 1.3 Phänotyp

todo

Definition 1.4 Wildtyp

todo

Definition 1.5 Mutante

todo

Beispiel 1.1 *Xanthomonas campestris*

Der **Wildtyp** produziert Schleim (**Phänotyp**) und in der **Mutante** ist das Gen *xanB* verändert (**Genotyp**), daher produziert sie keinen Schleim (Phänotyp).

1.2.1 | Avery

Frage 1.1 Wie hat Avery herausgefunden, dass die Nukleinsäure der Träger der Erbinformationen ist

todo

1.2.2 | Das Hershey/Chase Experiment

1.3 | DNA

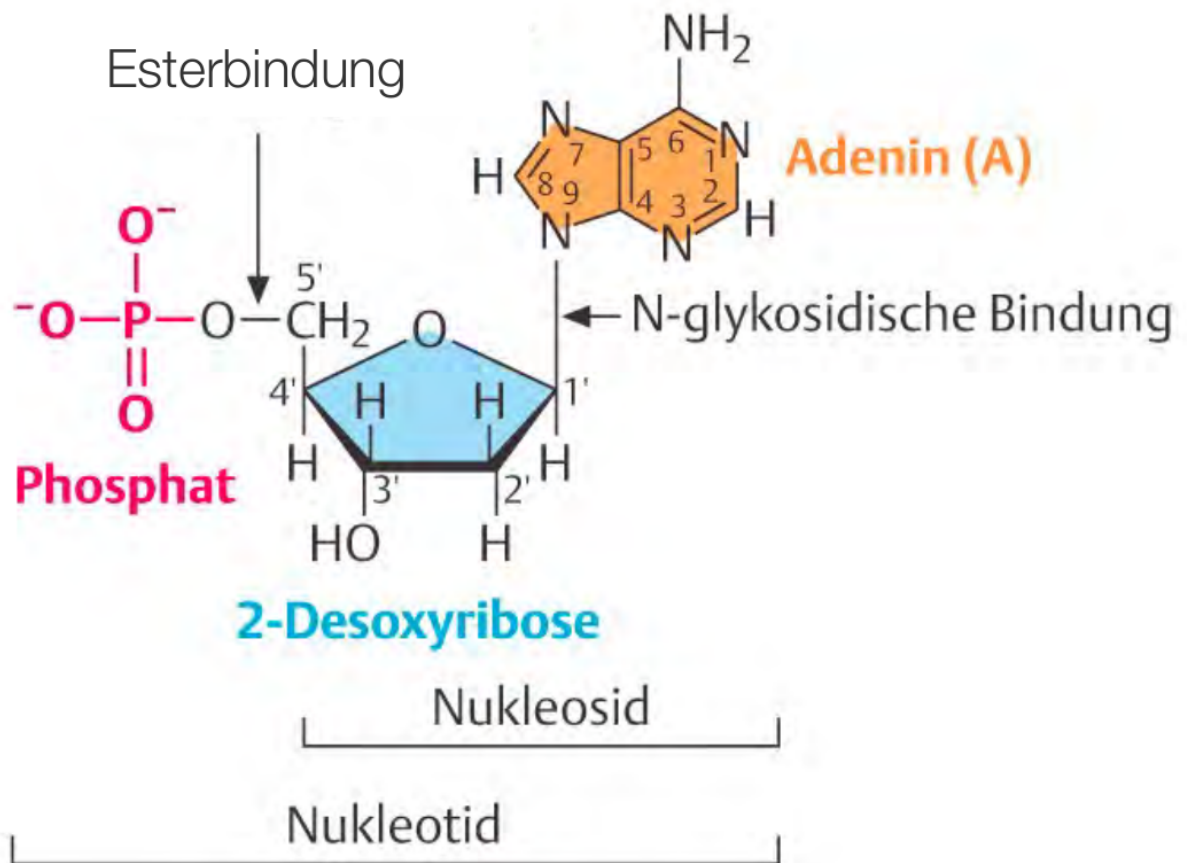


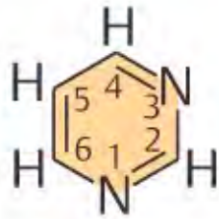
Abbildung 1.2

Definition 1.6 test

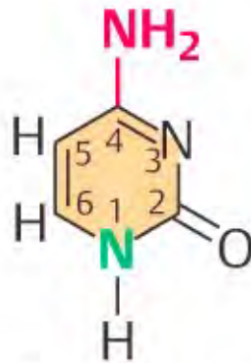
todo

Definition 1.7 test

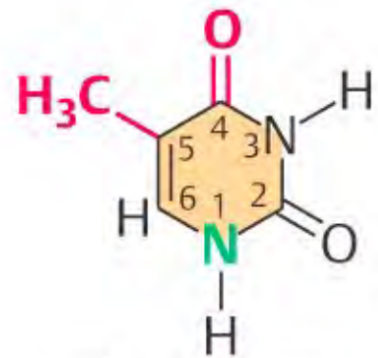
todo



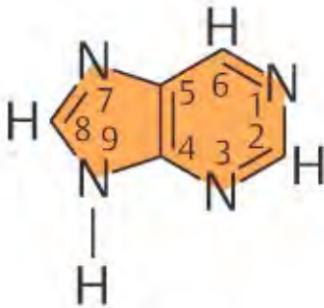
Pyrimidin



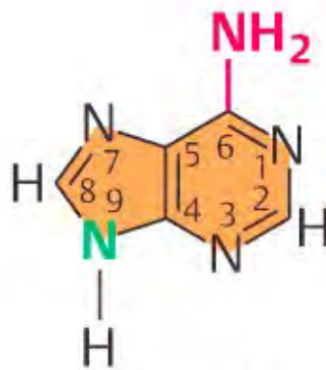
Cytosin (C)



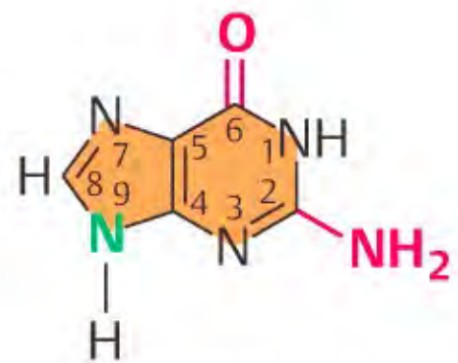
Thymin (T)



Purin



Adenin (A)



Guanin (G)

Abbildung 1.3

Definition 1.8 test
todo

Definition 1.9 test
todo

1.3.1 | Bezeichnungen der Nukleoside

1.4 | RNA

1.5 | Der molekulare Aufbau eines DNA-Strangs

Regel 1.1 Chargaff-Regel
todo

1.6 | Röntgenbeugungsmuster der DNA

1.7 | Die molekulare Architektur der DNA-Doppelhelix

Definition 1.10 test

todo

Definition 1.11 test

todo

Definition 1.12 test

todo

	A	B	Z
Proportion			
Vorkommen			
Händigkeit			
Helixachse			
Bp / Helixdrehung			
Gycosylbindung			

KAPITEL 2

BW2 - Mendel und der Genbegriff

Abbildung 2.1: Die naturwissenschaftliche Methode als Fließdiagramm.

2.1 | Die Mendelschen Regeln

Definition 2.1 Merkmalsform

todo

Regel 2.1 das Uniformitätsgesetz

Die Nachkommen (F1) reinerbiger Eltern (P) sind gleich

Die erste mendelsche Regel wird meistens auf ein oder nur wenige Merkmale bezogen. Es stimmt aber auch für Inzuchtstämme von z.B. Mäusen oder für “Doppelhaploide” (DH-Linien) bei Pflanzen. “gleich” bezieht sich hier auf den Phänotyp und den Genotyp (für die betrachteten Gene).

Beispiel 2.1 Farbige Maiskolben

Definition 2.2 Punnett-Schema

todo

Regel 2.2 Spaltungsregel

Aufspaltung der Allele auf unterschiedliche Gameten (mit je einem Allel)

Beispiel 2.2 Wie finden wir heraus, welcher Genotyp bei “roter Blüte” als Phänotyp vorliegt?

Definition 2.3 Rückkreuzung

todo

Definition 2.4 Kopplung

todo

Definition 2.5 Zweifaktor-Kreuzung

todo

Beispiel 2.3 Mendels Kreuzung mit *Pisum sativum***Regel 2.3** Unabhängigkeitsregel

Jedes Allel-Paar segregiert unabhängig voneinander in die Gameten

2.1.1 | Mendel “molekular gesehen”**2.2 | Vererbung****2.2.1 | Rezessive Vererbung****2.2.2 | Dominante Vererbung****2.2.3 | Weitere Vererbungsarten****Definition 2.6** Co-dominant

todo

Definition 2.7 Multiple Allele

todo

Beispiel 2.4 Blutgruppen**Definition 2.8** Pleiotropie

todo

Definition 2.9 Polygene Vererbung

todo

Definition 2.10 Umwelteinfluss auf den Phänotyp

todo

2.3 | Epistasie**Definition 2.11** Epistasie

todo

KAPITEL 3

VW1 - Superhelikalität, Replikation und molekul. Grundl. der Vererbung

3.1 | Auftrennung von doppelsträngiger DNA

Frage 3.1 Wie trennt man doppelsträngige DNA auf
todo

Abbildung 3.1: Die Schmelzkurve der DNA

Definition 3.1 c_0t -Analyse
todo

3.2 | Das Genom

Definition 3.2 **Genom**
Alle Erbinformationen (DNA-Sequenzen, Gene), inkl. der aus bspw. den Mitochondrien.

Definition 3.3 **nucleares Genom**
Die Erbinformationen aus dem Zellkern.

Definition 3.4 **Plastom**
Die Erbinformationen aus den Chloroplasten; das Chloroplasten-Genom

Definition 3.5 **Chondrom**
Die Erbinformationen aus den Mitochondrien; das Mitochondrien-Genom

3.3 | DNA-Replikation

Definition 3.6 **konservative Replikation**
todo

Definition 3.7 diskontinuierliche Replikation

todo

Definition 3.8 semikonservative Replikation

todo

Definition 3.9 bidirektionale Replikation

todo

3.3.1 | Start der Replikation

Definition 3.10 oriC

todo

Abbildung 3.2: Start der Replikation am oriC.

3.3.2 | DNA-abhängige DNA-Polymerase

Alle DNA-Polymerasen benötigen einen Primer...

3.3.3 | Die Replikationsgabel

3.3.4 | Primase und DNA-Polymerase III

3.3.5 | Die DNA-Polymerase I

Beispiel 3.1 Die DNA-Polymerase I von E. coli

3.3.6 | Weiterer Verlauf der Replikation

3.3.7 | Abschluss der Replikation

3.4 | DNA-Superhelikalität

Beispiel 3.2 Replikation des Escherichia coli-Chromosoms

3.5 | DNA Topoisomerasen

KAPITEL 4

BW3 - Mitose, Zellzyklus und Meiose

Definition 4.1 **Gentik**

Die Wissenschaft, die sich mit den Gesetzen der Vererbung und der Variabilität der Organismen beschäftigt.

4.1 | Vererbung

Definition 4.2 **Weitergabe von Merkmalen (z.B. Augenfarbe) an die nachfolgende Generation.**
todo

Definition 4.3 **asexuelle Fortpflanzung (vegetative, ungeschlechtliche)**

Erzeugung von Nachkommen, die identisch zu den Eltern sind. Die genetisch identischen Nachkommen stellen einen Klon dar. (Ausnahme: Mutationen)

Definition 4.4 **sexuelle Fortpflanzung (generative, geschlechtliche)**

Erzeugung von Nachkommen, die eine Neukombination der Gene/Allele der Eltern tragen. Es entstehen individuelle und einzigartige Nachkommen.

4.1.1 | Chromosomen

Definition 4.5 **Karyotyp**
todo

Frage 4.1 **Wie viele Chromosomen welcher Art hat ein Mensch**
46 Chromosomen: 2 x 22 Autosomen, 2 Geschlechtschromosomen

Abbildung 4.1: Abbildung eines Metaphase-Chromosoms.

Definition 4.6 **Telomer**
Die Enden der Chromosomen

Definition 4.7 **Centromer**
todo

Definition 4.8 Kinetochor

todo

Definition 4.9 Mikrotubuli

todo

Definition 4.10 Chromatid

todo

Abbildung 4.2: Verschiedene Chromatin-Bereiche im Chromosom.

Frage 4.2 Was bedeutet es, wenn Nukleosomen wenig Ac haben

todo

Definition 4.11 Cohesin

todo

Chromosomen-Kondensation

Für die Kondensation der Chromatiden sind Condensin-Proteinkomplexe notwendig.

Chromosomensätze**Definition 4.12** diploid

todo

Definition 4.13 haploid

todo

Frage 4.3 Was ist die Chromosomenzahl des Menschen

46

Frage 4.4 Was ist der Wert n (Chromosomensatz) beim Menschen $n=23$ **Schwesterchromosomen****Definition 4.14** Schwesterchromosom

todo

Frage 4.5 Was hält Schwesterchromatiden zusammen

Cohesin-Komplexe

Abbildung 4.3: Verschiedene Darstellungsformen des Cohäsins.

4.1.2 | Zellzyklus und Zellteilung

(a) Mit Fokus auf die Zellteilung.

(b) Mit Fokus auf die Chromosomen.

Abbildung 4.4: Verschiedene Betrachtungsweisen des Zellzyklus.

Abbildung 4.5: Menge an DNA, RNA und Proteinen im Verlauf des Zellzyklus.

Frage 4.6 Wann sind Chromosomen zu sehen
in der Mitose

Mitose

Frage 4.7 Was passiert in der Mitose

Sie Chromosomen ordnen sich in der Metaphasenplatte, Schwesterchromatiden trennen sich und es entstehen zwei Tochterzellen mit je $2n$. Anders gesagt: Verteilung des (replizierten) Chromosomensatzes bei der Vermehrung von (somatischen) Zellen auf die Tochterzellen

Frage 4.8 Bei welchen Zellen findet keine Verteilung des (replizierten) Chromosomensatzes auf die Tochterzellen statt

Bei Gameten

Sonst würde ja mit jeder Generation der Chromosomensatz verdoppelt!

Die Phasen der Mitose

Abbildung 4.6: Die Phasen der Mitose und die Form des Chromatins.

Frage 4.9 Wie sind die Chromosomen in der G1 Phase angeordnet
todo

Frage 4.10 Wie sind die Chromosomen in der G2 Phase angeordnet
todo

Frage 4.11 Wie sind die Chromosomen in der Metaphase angeordnet
todo

Entwicklungszyklen

Definition 4.15 Haplont
todo

Definition 4.16 Diplont
todo

Definition 4.17 Diplohaplont

todo

Abbildung 4.7: Die Phasen der Mitose und die Form des Chromatins.**Abbildung 4.8:** Entwicklungszyklus in Tieren.**Abbildung 4.9:** Entwicklungszyklus in haploiden vielzelligen Organismen.**Abbildung 4.10:** Weiterer Entwicklungszyklus in haploiden vielzelligen Organismen (Diplohaplonten).**Abbildung 4.11:** Vergleich der Entwicklungszyklen von Haplonten, Diplonten und Diplohaplonten.**Meiose**Die Meiose ist eine sog. **Reduktionsteilung**.**Definition 4.18** Reduktionsteilung

todo

Meiose I

Die Meiose I trennt die homologen Chromosomen.

Prophase I**Meiose II**

Die Meiose II trennt die Schwesterchromosomen.

Frage 4.12 Warum ist die Meiose II nicht identisch zur Mitose?

todo

Crossover und Chiasma**Definition 4.19** Crossover

Das Ereignis, welches zum Austausch genetischen Materials zwischen Chromosomen führt (und dessen Resultat man genetisch verfolgen kann)

Definition 4.20 Chiasma

Die cytologisch sichtbare Folge von Crossover- Ereignissen.

	Mitose	Meiose
Ausgangslage	Elternzelle ($2n$)	Elternzelle ($2n$)
Ordnung	Chromosomen ordnen sich in der Metaphasenplatte	Tetradenbildung durch Paarung homologer Chromosomen
Trennung von	Schwesterchromatiden	homologe Chromosomen
Resultat	zwei Tochterzellen mit je $2n$	4 Tochterzellen mit je $1n$
Zahl der Teilungen	1	2
Synapsis	nein	ja
# Tochterzellen	2	4
Elternzellen	n oder $2n$	$2n$
Chromosomensatz der Tochterzellen	Elter	$1n$

Tabelle 4.1: vergleich von Mitose und Meiose**Definition 4.21** Synapsis

Paarung homologer Chromosomen

Frage 4.13 Wie finden sich die homologen Chromosomen?

todo bw3 F53

Beispiel 4.1 Synapsis und Centromer-Paarung in Maus Spermatozyten**Abbildung 4.12:** Gametogenese bei Tieren

4.2 | Variabilität

Definition 4.22 Variabilität

Unterschiede der Nachkommen gegenüber ihren Eltern, auch Unterschiede der Mitglieder einer Population untereinander

4.2.1 | Basis der Variabilität

Beispiel 4.2 Beispielrechnung beim Menschen

KAPITEL 5

VW2 - DNA-Reparatur, genetischer Code, Transkription

Hintergründe

5.1 | Fehler

Fehler durch Tautomerie

Mutationen durch Instabilität

Fehler bei der Replikation

5.2 | Induzierten Schäden

Definition 5.1 Mutagenese
todo

Definition 5.2 chemische Mutagenese
todo

Definition 5.3 physikalische Mutagenese
todo

5.2.1 | Basenanaloga

Beispiel 5.1

5.2.2 | Chemische Modifikation

Beispiel 5.2

5.2.3 | Alkylierende Agenzien

Beispiel 5.3

5.2.4 | Interkalation

Definition 5.4 Interkalation

todo

Beispiel 5.4

5.2.5 | Strahlung

Beispiel 5.5

5.3 | Reparaturmechanismen

5.3.1 | Korrekturlesefunktion

5.3.2 | Reparatur von Replikationsfehlern

5.3.3 | Reparatur von induzierten Schäden

Photoreparatur**Definition 5.5** Photoreparatur

todo

Excisionsreparatur**Definition 5.6** Excisionsreparatur

todo

5.4 | Mutationen

“Mutation + Selektion = Evolution”

Beispiel 5.6 Vorteile von Mutationen?! - ERAP2**Spontane Mutationen**

5.5 | Der genetische Code

Definition 5.7 Kolinearität

todo

5.5.1 | Theoretische Betrachtung

5.5.2 | Entschlüsselung

5.6 | Transkription

Hintergründe

Definition 5.8 Transkription

Die Synthese von RNA anhand einer DNA-Matrize

5.6.1 | RNA Polymerasen

Definition 5.9 RNA-Polymerase

Enzym, das RNA anhand einer DNA- (oder RNA-) Matrize synthetisiert. In Eukaryoten existieren mehrere Typen (Pol I–III), die unterschiedliche RNA-Klassen transkribieren.

5.6.2 | Ablauf

Start der Transkription und Elongation

Termination

Escherichia coli-Promotor

KAPITEL 6

BW4 - Chromosomentheorie, Genkopplung, genet. Rekmb

Definition 6.1 Zwei-Chromatid Chromosom

todo

Abbildung 6.1: Zwei-Chromatid Chromosom

pro Chromatid [bzw. Chromosom] gibt es einen durchgehenden, linearen DNA-Doppelstrang der zwei “offene” Enden hat; diese Enden sind durch Telomere speziell geschützt

6.1 | Thomas Hunt Morgan und die Chromosomentheorie der Vererbung

Prägte die Begriffe **Mutante** vs. **Wildtyp** und **gen** vs. **Allel**. Vater des **Centimorgan**.

6.1.1 | Kreuzungsversuche mit *Drosophila melanogaster*

Definition 6.2 Autosom

todo

Definition 6.3 Heterosom

todo

6.1.2 | Rekombinationsfrequenz

Definition 6.4 Rekombinationsfrequenz

todo

6.1.3 | Unterschiede zu Mendel

KAPITEL 7

VW3 - Translation

KAPITEL 8

VW4 - Regulation der Genexpression in Bakterien I

KAPITEL 9

BW5 - DNA-Verp., Allele, Marker, Genkonversion

KAPITEL 10

VW5 - Regulation der Genexpression in Bakterien II, Attenuation

KAPITEL 11

BW6 - Geschlechtsbestimmung, Mutationen, Humangeneti

KAPITEL 12

BW7 - Regul. der Genexpression und Spleißen

KAPITEL 13

VW6 - Rekombination, Transformation, Transduktion, Konjugation

KAPITEL 14

Definitionen

Genom $\neq$ Genetik $\neq$ Genomsequenz

Backmatter

Definitions

***c₀t*-Analyse** todo. 9

Allel variant form of a gene. 21

asexuelle Fortpflanzung (vegetative, ungeschlechtliche) Erzeugung von Nachkommen, die identisch zu den Eltern sind. Die genetisch identischen Nachkommen stellen einen Klon dar. (Ausnahme: Mutationen). 11

Autosom todo. 21

bidirektionale Replikation todo. 10

Centimorgan todo. 21

Centromer todo. 11

chemische Mutagenese todo. 17

Chiasma Die cytologisch sichtbare Folge von Crossover- Ereignissen.. 14

Chondrom Die Erbinformationen aus den Mitochondrien; das Mitochondrien-Genom. 9

Chromatid todo. 12

Co-dominant todo. 8

Cohesin todo. 12

Crossover Das Ereignis, welches zum Austausch genetischen Materials zwischen Chromosomen führt (und dessen Resultat man genetisch verfolgen kann). 14

Diplohaplont todo. 14

diploid todo. 12

Diplont todo. 13

diskontinuierliche Replikation todo. 10

Epistasie todo. 8

Excisionsreparatur todo. 18

gen unit of hereditary information. 21

Genom Alle Erbinformationen (DNA-Sequenzen, Gene), inkl. der aus bspw. den Mitochondrien.. 9

Genotyp todo. 2

Gentik Die Wissenschaft, die sich mit den Gesetzen der Vererbung und der Variabilität der Organismen beschäftigt..

11

haploid todo. 12

Haplont todo. 13

Heterosom todo. 21

Händigkeit todo. 5

Interkalation todo. 18

Karyotyp todo. 11

Kinetochor todo. 12

Kolinearität todo. 18

konservative Replikation todo. 9

Kopplung todo. 7

Merkmalsform todo. 7

Mikrotubuli todo. 12

Multiple Allele todo. 8

Mutagenese todo. 17

Mutante todo. 2, 21

nucleares Genom Die Erbinformationen aus dem Zellkern.. 9

oriC todo. 10

Photoreparatur todo. 18

physikalische Mutagenese todo. 17

Phänotyp todo. 2

Plastom Die Erbinformationen aus den Chloroplasten; das Chloroplasten-Genom. 9

Pleiotropie todo. 8

Polygene Vererbung todo. 8

Punnett-Schema todo. 7

Reduktionsteilung todo. 14

Rekombinationsfrequenz todo. 21

RNA-Polymerase Enzym, das RNA anhand einer DNA- (oder RNA-) Matrize synthetisiert. In Eukaryoten existieren mehrere Typen (Pol I–III), die unterschiedliche RNA-Klassen transkribieren.. 19

Rückkreuzung todo. 7

Schwesterchromosom todo. 12

semikonservative Replikation todo. 10

sexuelle Fortpflanzung (generative, geschlechtliche) Erzeugung von Nachkommen, die eine Neukombination der Gene/Allele der Eltern tragen. Es entstehen individuelle und einzigartige Nachkommen.. 11

Synapsis Paarung homologer Chromosomen. 15

Telomer Die Enden der Chromosomen. 11

test todo. 3

test todo. 3

test todo. 4

test todo. 4

test todo. 5

test todo. 5

test todo. 5

Transkription Die Synthese von RNA anhand einer DNA-Matrize. 19

Umwelteinfluss auf den Phänotyp todo. 8

Variabilität Unterschiede der Nachkommen gegenüber ihren Eltern, auch Unterschiede der Mitglieder einer Population untereinander. 15

Weitergabe von Merkmalen (z.B. Augenfarbe) an die nachfolgende Generation. todo. 11

Wildtyp todo. 2, 21

zentrales Dogma todo. 1

Zwei-Chromatid Chromosom todo. 21

Zweifaktor-Kreuzung todo. 8